



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
ESTÁTICA Y DINÁMICA		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
22656	FI041	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
FÍSICA (4200)				

PRERREQUISITOS

20035 - FÍSICA UNIVERSITARIA 1 Y TALLER

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar las ecuaciones fundamentales correspondientes al equilibrio de partículas y sólidos rígidos.
2. Resolver problemas numéricos y algebraicos relativos al equilibrio de sistemas de partículas y/o sólidos rígidos.
3. Identificar las ecuaciones fundamentales correspondientes al movimiento de partículas y sólidos rígidos, en el contexto de la física clásica.
4. Resolver problemas numéricos y algebraicos relativos a la dinámica de partículas y sólidos rígidos.

TEMARIO

1. Diagrama de cuerpo libre y representación vectorial del mismo.
2. Equilibrio traslacional de sistemas de partículas.
3. Centro de masas de sistemas de partículas y distribuciones continuas de materia.
4. Equilibrio rotacional de sólidos rígidos.
5. Ecuaciones de movimiento en sistemas con traslación y rotación.
6. Constantes de movimiento.
7. Análisis dinámico de sistemas de partículas discretos, de distribuciones continuas de materia y de sistemas de referencia acelerados.

BIBLIOGRAFÍA

- *Sheppard, S.D. *Tongue, B.H. , Estática, Limusa Wiley, 2009, México
- *Tongue, B.H. *Sheppard, S.D. , Dinámica, Limusa Wiley, 2010, México
- *Meriam, J.L. *Kraige, L.G., Estática, Reverté, 2007, España
- *Meriam, J.L. *Kraige, L.G., Dinámica, Reverté, 2007, España
- *Soutas-Little, R.W. *Inman, D.J. *Balint, Daniel S. , Ingeniería mecánica : estática, Cengage, 2009, México